

ICS 07.040

CCS A 77

DB 65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB65/T 4802—2024

地面三维激光扫描冰川观测技术规范

Specification for terrestrial three-dimensional laser scanning glacier observation

2024 - 07 - 11 发布

2024 - 09 - 10 实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	3
4.1 时空基准	3
4.2 精度	3
4.3 人员	3
4.4 观测条件	3
4.5 工作流程	3
5 技术准备	4
5.1 资料收集	4
5.2 仪器及相关材料准备	4
5.3 仪器检查	4
5.4 人员培训	4
5.5 安全保障措施	5
5.6 工作方案编制	5
6 数据采集	5
6.1 扫描站布设	5
6.2 扫描站坐标测量	5
6.3 点云数据采集	5
6.4 数据导出	5
7 数据处理	6
7.1 点云数据配准	6
7.2 点云数据拼接	6
7.3 坐标系统转换	6
7.4 高程系统转换	6
7.5 降噪与抽稀	6
7.6 DEM制作	6
8 质量检查	6
8.1 检查要求	6
8.2 检查内容	6
9 成果内容及规格	7
9.1 成果内容	7
9.2 成果规格	7
10 数据应用	7

10.1 冰川表面形态.....	7
10.2 冰川几何形态.....	7
10.3 冰川物质平衡.....	7
10.4 冰川表面运动速度.....	7
附录 A（资料性） 冰川区建立的标准扫描站测量标志.....	8
参考文献.....	9

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由新疆维吾尔自治区自然资源厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区测绘科学研究院、中国科学院西北生态环境资源研究院、新疆大学、新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本文件主要起草人：张琴琴、王飞腾、顾芳、徐春海、张思聪、陈雪华、付莹姿、李丹、牟建新、玛依努尔·哈斯木江、蒲莉莉、韩玉凡、金爽。

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区测绘科学研究院。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区自然资源厅（乌鲁木齐市金银路56号）、新疆维吾尔自治区测绘科学研究院（乌鲁木齐市中山路462号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区自然资源厅 联系电话：0991-2660655；邮编：830002

新疆维吾尔自治区测绘科学研究院 联系电话：0991-2811509；邮编：830002

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004

地面三维激光扫描冰川观测技术规范

1 范围

本文件规定了地面三维激光扫描冰川的基本要求、技术准备、数据采集、数据处理、质量检查、成果内容及规格、数据应用等方面的要求。

本文件适用于基于地面固定站的三维激光扫描技术观测冰川区域，制作冰川数字高程模型，进而研究冰川几何形态及其变化、冰川物质平衡或冰川表面运动速度。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收

GB/T 24356 测绘成果质量检查与验收

GB 50026 工程测量标准

CH 1016 测绘作业人员安全规范

CH/T 1026 数字高程模型质量检验技术规程

CH/Z 3017 地面三维激光扫描作业技术规程

CH/T 8023 机载激光雷达数据处理技术规范

CH/T 9008.2—2010 基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字高程模型

SJ/T 11421 GNSS测量型接收设备通用规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地面三维激光扫描技术 **terrestrial three-dimensional laser scanning technology**

基于地面固定站的一种通过发射激光获取被测物体表面三维坐标、反射光强度等多种信息的非接触式主动测量技术。

[来源：CH/Z 3017—2015,3.1.1]

3.2

脉冲雷达 **pulse radar**

一种通过发射高功率短脉冲信号来探测并测量目标位置、速度和其他特性的雷达系统。

3.3

点云 **point cloud**

以离散、不规则方式分布在三维空间中的点的集合。

[来源：CH/T 8023—2011,3.3]

3.4

点云密度 **density of point cloud**

单位面积上点的平均数量。

注：用每平方米的点数表示。

3.5

扫描站 **scan positions**

用于架设地面三维激光扫描仪的站点，在冰川区应采用钢筋混凝土结构以确保稳定性，同时安置不锈钢测钉和保护盒。

3.6

粗扫 **coarse scanning**

角分辨率相对粗糙的扫描（一般为 0.1° 以上），扫描范围水平视场为 $0^\circ\sim 360^\circ$ ，垂直视场为 $-30^\circ\sim 30^\circ$ 。

3.7

精扫 **fine scanning**

获取高密度的观测对象点云数据，角分辨率一般优于 0.02° 。

3.8

标靶 **target**

用一定材质制作的具有规则几何形状的标志。

注：该类标志在点云中能很好地被识别和量测，从而可用于点云数据质量检查及点云配准等工作。

[来源：CH/Z 3017—2015,3.1.6,有修改]

3.9

全球卫星导航系统 **global navigation satellite system;GNSS**

所有的卫星导航系统，包括全球的、区域的和增强的，如中国的BDS系统、美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统、欧洲的GALILEO系统以及相关的增强系统。

3.10

数字高程模型 **digital elevation model;DEM**

以规则格网点的高程值表达地表起伏的数据集。

[来源：GB/T 14911—2008,5.24]

3.11

冰川 **glacier**

地球上由降雪和其他固态降水积累、演化形成的处于流动状态的冰体。

3.12

冰川表面运动速度 **glacier surface velocity**

冰川表面质点相对周围基岩参考点的单位时间位移。

注：单位常以厘米/天或公里/年计。

3.13

冰川物质平衡 **glacier mass-balance**

单位时间内冰川上以固态降水形式为主的物质收入（积累）和以冰川消融为主的物质支出（消融）的代数。

3.14

大地测量法冰川物质平衡 **geodetic mass balance**

通过冰川区多时相高分辨、高精度DEM数据差值获取冰川高程变化，并根据冰川面积计算冰川储量变化，结合冰雪密度折算得到冰川物质平衡。

4 基本要求

4.1 时空基准

4.1.1 坐标系统

采用2000国家大地坐标系；采用独立坐标系时应与2000国家大地坐标系建立联系。

4.1.2 高程基准

采用1985国家高程基准；采用独立高程基准时应与1985国家高程基准建立联系。

4.1.3 投影方式

采用高斯-克吕格投影。

4.1.4 时间系统

采用公历纪年，北京时间。

4.2 精度

4.2.1 扫描站坐标观测

平面坐标精度优于5 m，高程精度优于10 m，相邻站点同一参照物高程误差不超过20 cm。

4.2.2 点云密度

地面三维激光扫描仪获取的点云密度大于或等于4点/平方米，平均点间距小于或等于0.5 m。

4.2.3 点云精度

点云高程中误差不超过1 m。

4.2.4 DEM精度

DEM格网间距为1 m，成果高程中误差不超过1.5 m。

4.3 人员

4.3.1 具有冰川学基础知识和冰川观测经验。

4.3.2 具备在高寒冰川区作业的身体条件。

4.3.3 熟悉脉冲式地面三维激光扫描仪、GNSS等测量设备操作。

4.3.4 观测时，1台扫描设备应至少配备4名工作人员。

4.4 观测条件

宜在夏末，晴朗微风的天气或阴天（无雾），选择光线柔和时段进行观测。

4.5 工作流程

采用地面三维激光扫描技术进行冰川观测的工作流程如图1所示。

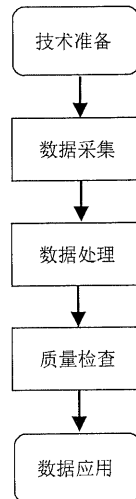


图1 工作流程图

5 技术准备

5.1 资料收集

应包括以下内容：

- a) 观测冰川几何形态及冰川周边的灾害现象；
- b) 观测冰川及周边的地质、地貌、气象、水文和交通等有关资料；
- c) 观测区域地形图、遥感影像、DEM、控制点资料等；
- d) 坐标转换参数；
- e) 已有调查成果。

5.2 仪器及相关材料准备

应包括以下内容：

- a) 满足观测需要的脉冲式地面三维激光扫描仪、轻质三脚架（带水平器）、GNSS 接收设备、数码相机、便携式计算机、数据存储介质、温度测量仪、湿度测量仪、能见度观测仪、气压仪，配备遮阳伞等防护装备；

注：温度测量仪、湿度测量仪、能见度观测仪、气压仪用于地面三维激光扫描仪参数确定。

- b) 地面三维激光点云数据处理软件；
- c) 扫描站建站材料，包括钢筋、混凝土、不锈钢测钉、保护盒等。

5.3 仪器检查

内外业使用的各种仪器设备（包括硬件、软件），应按照CH/Z 3017和SJ/T 11421的规定进行检定，并应在有效期内使用。

5.4 人员培训

根据观测内容，预先对观测人员进行技术培训和安全教育，观测人员掌握地面三维激光扫描仪及测绘仪器操作后方能参与观测。

5.5 安全保障措施

5.5.1 仪器安全

观测时遇降雨、大风、雾等不适宜观测的天气应停止观测，同时为延长电池使用寿命和效率，应对电池做保温处理。晴朗天气观测时应配置遮阳伞以防止太阳光损坏仪器。

5.5.2 人身安全

观测人员出发前应进行身体、个人装备检查，购置常用药品与简便的医疗器械。应满足CH 1016的要求，在进入极高山及无人区考察时，进行气候适应训练，观测人员掌握高原和无人区的基本户外知识，还应制定人身安全制度或条例，携带特殊地区所需要的户外器材和设备。

5.6 工作方案编制

主要内容应包括工作概述、观测区自然地理概况、已有资料情况、主要技术指标、观测流程、仪器和软件配置、人员配置、安全保障措施、时间安排、路线计划、应急方案等。

6 数据采集

6.1 扫描站布设

要求如下：

- a) 扫描站布设在视野开阔、地面稳定的非冰川区域；
- b) 扫描站采用钢筋混凝土结构固定，布设深度不小于 0.8 m 以确保其稳定，同时安置不锈钢测钉和保护盒。冰川区建立的扫描站测量标志参见附录 A；
- c) 冰川几何形态复杂、通视性差时，应增加扫描站，必要时可搭建平台架设扫描站；
- d) 扫描站至目标物的距离满足仪器测距精度的最佳工作范围之内，且保证激光脉冲与目标物之间的夹角大于或等于 10° 。

6.2 扫描站坐标测量

宜采用GNSS静态测量方式，具体要求应符合GB 50026的规定。

6.3 点云数据采集

要求如下：

- a) 观测前，应使仪器与外界气温趋于一致；
- b) 将三脚架平稳安置在扫描站上，利用扫描仪内置的激光对中器使扫描仪对中且仪器水平（水平器气泡居中）；
- c) 相邻扫描站间有效点云的重叠度大于或等于 30%、困难区域重叠度大于或等于 15%；
- d) 采用粗扫和精扫相结合的方式采集点云数据；
- e) 扫描过程中出现断电、死机、仪器位置变动等异常情况时，应初始化扫描仪，重新进行扫描。

6.4 数据导出

扫描观测时数据存储于仪器内存或U盘中。观测结束应及时将数据导入计算机，并检查数据质量，同时应清理扫描仪存储的数据，释放内存以便后续观测使用。

7 数据处理

7.1 点云数据配准

采用标靶点或特征地物点进行点云配准，配准要求应符合CH/Z 3017的规定，特征点选取在地形稳定的区域，覆盖冰川区域且均匀分布在不同坡度、坡向。

7.2 点云数据拼接

宜采用标靶点或特征地物点进行相邻扫描站的点云数据拼接。

7.3 坐标系统转换

将地面三维激光点云坐标系统转换为2000国家大地坐标系，坐标系统转换方法应按照CH/T 8023的规定执行。

7.4 高程系统转换

将地面三维激光点云高程系统转换为1985国家高程基准，高程系统转换方法应按照CH/T 8023的规定执行。

7.5 降噪与抽稀

7.5.1 点云数据中脱离冰川表面的异常点、孤立点，应采用滤波或人机交互的方式进行降噪处理或剔除。

7.5.2 点云数据抽稀应不影响冰川表面及形态特征识别与提取，抽稀后最大点间距应符合CH/T 8023的规定。

7.6 DEM制作

7.6.1 构建不规则三角网

利用经过数据处理后的地面三维激光点云完成不规则三角网的构建。

7.6.2 数据内插

将不规则三角网按CH/T 9008.2—2010中1:1000数字高程模型规定的格网尺寸内插。

8 质量检查

8.1 检查要求

质量检查应符合GB/T 24356和GB/T 18316的规定，且满足工作方案要求。

8.2 检查内容

8.2.1 点云数据质量检查内容包括：点云重叠度、完整性、点云密度、点云坐标系统、点云噪声。

8.2.2 DEM质量检查内容包括：DEM格网与点云数据符合性及CH/T 1026规定的其他质量检查内容。

9 成果内容及规格

9.1 成果内容

原始观测数据宜以日期或名称命名以方便归档，所产生的成果如下：

- 点云数据；
- DEM 数据；
- 扫描站点观测资料及扫描记录；
- 工作方案；
- 技术总结；
- 质量检查报告；
- 其他相关资料。

9.2 成果规格

9.2.1 点云数据成果

点云数据以LAS格式存储。

9.2.2 DEM 成果

DEM数据以grid/tiff/img等栅格格式存储。

9.2.3 文档成果

文档材料以doc/docx/wps/pdf等格式存储。

10 数据应用

10.1 冰川表面形态

在地形分析工具支持下，依据冰川DEM成果数据，生成冰川表面坡度、坡向和粗糙度等数据产品；同时可提取冰川表面河、裂隙、冰塔林等信息。

10.2 冰川几何形态

基于地面三维激光扫描数据得到的高分辨率DEM，生成山体阴影图，在生成过程中不断调整方位角和太阳高度角，可使冰川和周围基岩的边界清晰可见。根据生成的山体阴影图，人工目视解译勾绘冰川边界，获取冰川面积和长度变化信息。

10.3 冰川物质平衡

根据大地测量法计算冰川物质平衡原理，将冰量—物质转换密度和冰川厚度变化相乘即可获得大地测量法冰川物质平衡。

10.4 冰川表面运动速度

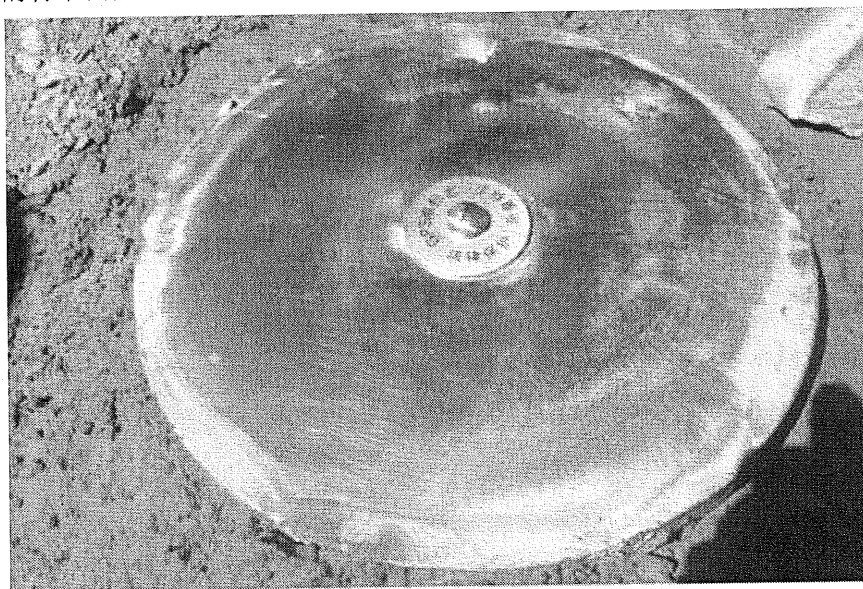
通过多期地面三维激光扫描数据，获取不同时期，同一参照物位置变化，根据时间和位移量计算冰川在任意时段的冰川表面运动速度。

附 录 A

(资料性)

冰川区建立的标准扫描站测量标志

冰川区建立的标准扫描站测量标志参见图A. 1。



图A. 1 冰川区标准扫描站测量标志示意图

参 考 文 献

- [1] GB/T 14911—2008 测绘基本术语
 - [2] CH/T 2009—2010 全球定位系统实时动态测量 (RTK) 技术规范
 - [3] CH/T 8024—2011 机载激光雷达数据获取技术规范
 - [4] CH/T 9022—2014 基础地理信息数字成果1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000数字表面
模型
 - [5] 秦大河, 姚檀栋, 丁永建, 任贾文. 冰冻圈科学辞典[M]. 气象出版社. 2016.
 - [6] 刘时银等. 冰川观测与研究方法[M]. 科学出版社. 2012.
-

